
高数

考研数学

Author

Who?

Where?

When?

Contents

1 高等数学基础性公式与结论

参考著名、常用基本不等式列表

参考 课程学习、考研、竞赛系列专题 (1): 常用基础公式与结论

1.1 算术-几何平均值不等式

对几个正数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 有

$$\frac{n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$$

式中的三项依次称为这些正数的调和平均数、几何平均数与算术平均数等号当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 成立

由算术-几何平均值不等式, 可得命题: 若 $a_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 且 $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$, 则

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geq n,$$

等号当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 时成立。

推广: 若 $a_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 且 $a_1 a_2 \cdots a_n = k$, 则

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geq n \sqrt[n]{k},$$

等号当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 时成立。

【注】命题、推广的意义: 当几个正数的积一定时, 其和在各个数相等时取最小值。

若 $a, b \in \mathbb{R}$, 则有 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ (当且仅当 $a = b$ 时取等号), $a + b \geq \sqrt{2ab}$ (当且仅当 $a = b$ 时取等号)。

对几个实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 有

$$a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 \geq n \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

1.2 Cauchy-Schwarz 不等式

对 $2n$ 个实数 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$, 有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

等号的充要条件是两个序列 $\{a_i\}$ 和 $\{b_i\}$ 成比例。该命题的证明可以归结为非负二次三项式

$$\sum_{i=1}^n (x a_i + b_i)^2 \geq 0$$

展开式的关于 x 的判别式非正即得不等式结论。与该命题相对应的有一个经常用到的

积分不等式, 即柯西积分不等式: 设 $f(x), g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right) \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)$$

等号当且仅当 $f(x) = kg(x)$ 成立

1.3 三角函数的不等式

对任何实数 x 有

$$|\sin x| \leq |x|, \text{ 且等号成立当且仅当 } x = 0$$

若 $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$, 则 $|\cos x| < \left| \frac{\sin x}{x} \right| < 1$

若 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 则不等式成立 $0 < \sin x < x < \tan x$

1.4 Bernoulli 不等式

设 $x_i > -1 (i = 1, 2, \dots, n)$ 且 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 同号, 则

$$(1 + x_1)(1 + x_2) \cdots (1 + x_n) \geq 1 + x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

特别地, 当 $x = x_1 = x_2 = \cdots = x_n \geq -1$ 时, 有

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx.$$

其中当 $n > 1$ 时, 成立等号的充要条件是 $x = 0$ 。

1.5 关于自然常数 e

设 e 是自然常数, n 为正整数, 则有

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$$

设 n 为正整数, 则有 $\frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$

1.6 欧拉常数 γ

记 $c_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, n \in \mathbb{N}^+$, 则 c_n 单调递减有下界, 并且有

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) \approx 0.5772.$$

1.7 二项式展开式

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

1.8 对数不等式

若 $x \geq -1$, 则

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$$

等号当且仅当 $x = 0$ 成立

1.9 阶乘

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

当 $n > 1$ 时, 有

$$n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$$

1.10 绝对值不等式

若 a, b 为实数, 则

$$||a| - |b|| \leq |a+b| \leq |a| + |b|.$$

成立等号的充要条件是 a, b 同号。

1.11 常用求和公式

$$\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2,$$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2},$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k^2\right)^2 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 4 & 6 & \cdots & 2n \\ 3 & 6 & 9 & \cdots & 3n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 2n & 3n & \cdots & n^2 \end{pmatrix}$$

计算这个矩阵所有元素的和，两种算法，一种是 $(1+2+3+\cdots+n)(\sum_{i=1}^n i)$
一种是...

$$\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = \frac{n(4n^2-1)}{3}$$

$$\sum_{k=1}^n (2k-1)^3 = n^2(2n^2-1)$$

1.12 常用因式分解式

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b),$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2).$$

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

1.13 常见三角不等式与恒等式

$$\text{if } x \in (0, \frac{\pi}{2}) 1 < \sin x + \cos x \leq \sqrt{2},$$

$$|\sin x| + |\cos x| \geq 1.$$

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} (x > 0)$$

$$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} (|x| \leq 1)$$

1.14 同角三角函数的基本关系式

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1,$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x,$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x.$$

1.15 诱导公式

$$\sin\left(\frac{n\pi}{2} + x\right) = \begin{cases} (-1)^{\frac{n}{2}} \sin x, & \text{if } n \text{ is even} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}} \cos x, & \text{if } n \text{ is odd} \end{cases}$$

1.16 和角与差角公式

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$$

$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}.$$

$$\sin(x + y) \sin(x - y) = \sin^2 x - \sin^2 y$$

$$\cos(x + y) \cos(x - y) = \cos^2 x - \sin^2 y$$

$$a \sin x + b \cos x \tag{1.1}$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2} \left(\sin x \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + \cos x \cdot \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \tag{1.2}$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \phi), \tan \phi = \frac{b}{a} \tag{1.3}$$

1.17 三倍角公式

$$\sin(3\alpha) = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha = 4 \sin \alpha \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right) \sin \left(\frac{\pi}{3} + \alpha \right), \tag{1.4}$$

$$\cos(3\alpha) = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha = 4 \cos \alpha \cos \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right) \cos \left(\frac{\pi}{3} + \alpha \right), \tag{1.5}$$

$$\tan(3\alpha) = \frac{3 \tan \alpha - \tan^3 \alpha}{1 - 3 \tan^2 \alpha} = \tan \alpha \tan \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right) \tan \left(\frac{\pi}{3} + \alpha \right). \tag{1.6}$$

还有一些，不一一列举

二倍角公式、半角公式、积化和差公式、和差化积公式、常用不定积分公式、万能公式

1.17.1 一个有用的极限计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$